CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

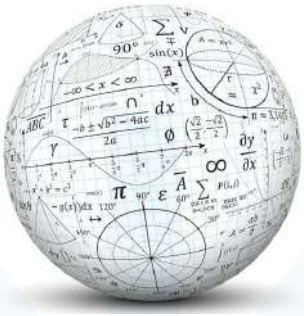
MATEMÁTICA

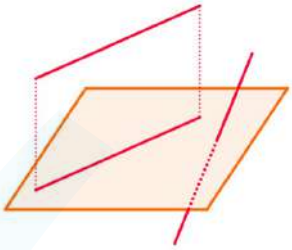
com **Valdemar Santos**

Geometria espacial (de posição)

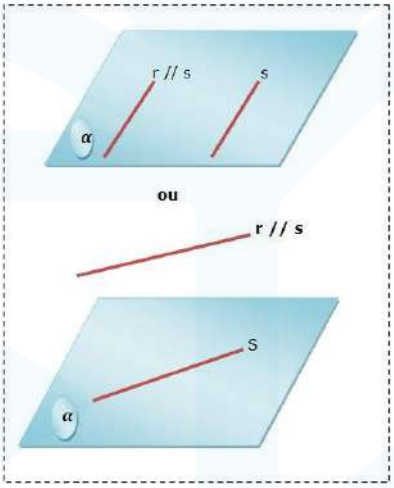
GEOMETRIA ESPACIAL (GEOMETRIA DE POSIÇÃO)

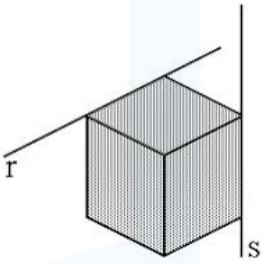
Vamos estudar algumas noções sobre pontos, retas, planos e sólidos geométricos. Suas características, vistas, projeções, áreas e volumes.





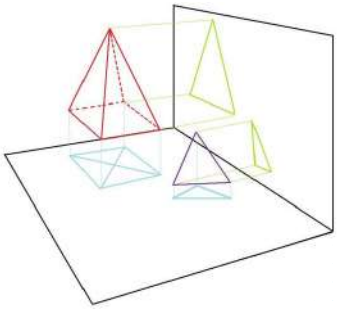
Ponto, reta e plano são conceitos intuitivos desenvolvidos pelos matemáticos antigos ao longo da história.

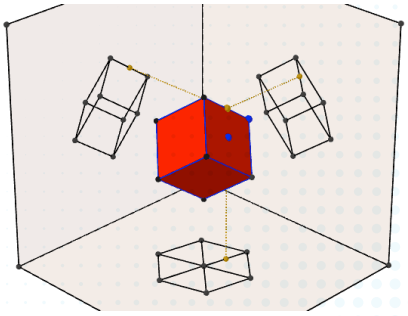


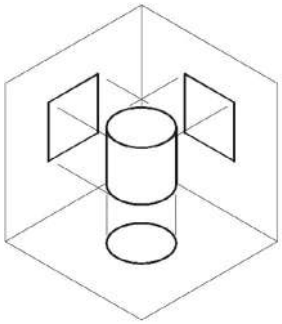


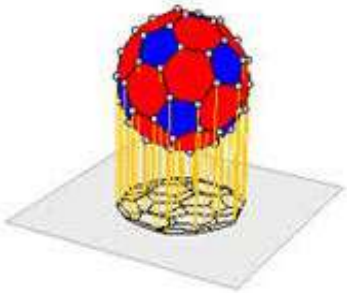
- **Paralelas:** retas coplanares sem pontos em comum, salvo quando são coincidentes.
- **Reversas:** são retas sem pontos em comum, mas não há um plano que as contenha.
- **Projeções ortogonais:** são figuras formadas a partir das projeções dos pontos de um ente geométrico sobre um plano. A imagem original pode ou não estar no plano cuja projeção será formada.

Vejamos alguns exemplos

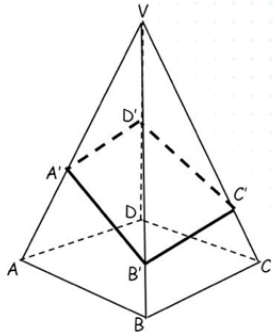


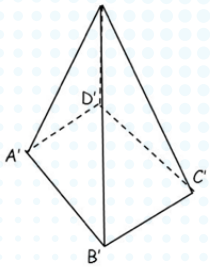


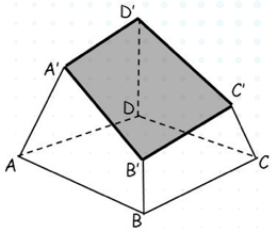


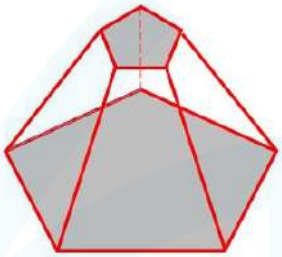


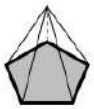
Atomium – Bruxelas (BEL).



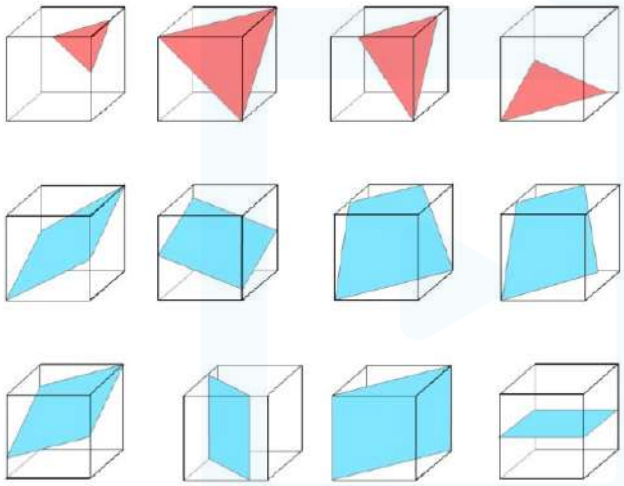


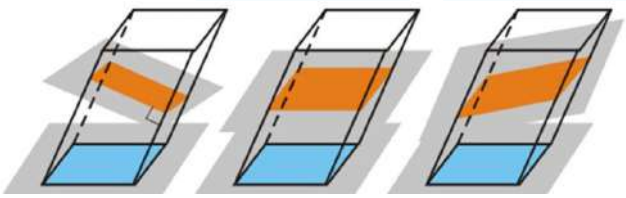




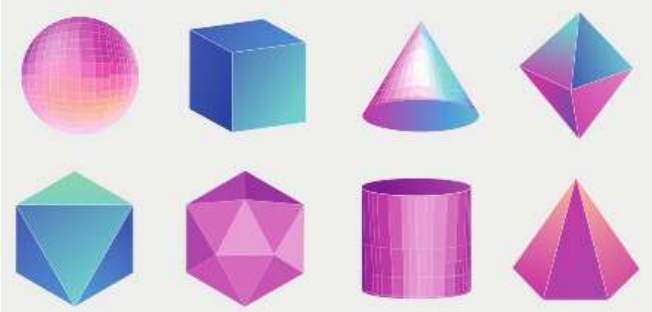


Alguns exemplos de secções (cortes) em sólidos geométricos



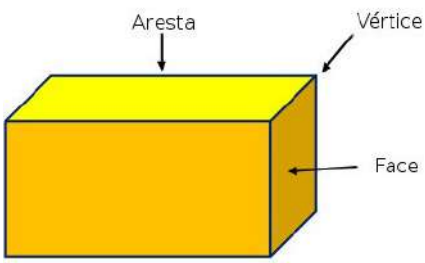


POLIEDROS



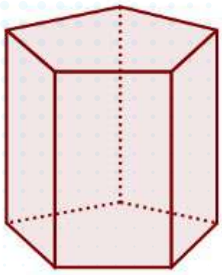
Os poliedros são sólidos geométricos, definidos no espaço tridimensional, cujas faces são planas. Seria uma reunião de um número finito de polígonos. A sua classificação baseia-se no número de bases, polígono das bases, inclinação das arestas, entre outros elementos.

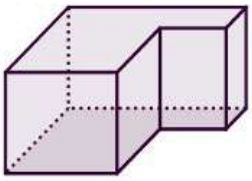
Vejamos os principais elementos de um poliedro



N° de vértices: V
Nº de arestas: A
Nº de faces: F

Um poliedro é definido convexo à medida em que: dados quaisquer dois pontos sobre a superfície desse sólido, o segmento que tem esses pontos como extremos situa-se inteiramente interno ao poliedro. Caso exista algum segmento que não satisfaça essa condição, classificamos como um poliedro não-convexo ou côncavo





RELAÇÃO DE EULER PARA POLIEDROS CONVEXOS

O matemático suíço-russo Leonhard Euler (1707-1783) encontrou uma relação entre os vértices, arestas e faces de qualquer poliedro convexo.

$$V + F = A + 2$$

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.